

Equações Diferenciais Ordinárias

Notas de aula

Prof. Yuri Dumaresq Sobral

Departamento de Matemática
Universidade de Brasília

2025

- Vamos aprender como resolver **numericamente equações diferenciais ordinárias**. As **equações diferenciais ordinárias** (EDOs) são equações em que a incógnita é uma função de uma única variável que aparece em termos de uma de suas derivadas. Por exemplo:

$$y''(t) + y(t) = \sin(t), \quad \dot{x}(t) = 8t + x(t)^2, \quad \frac{d^3y}{dx^3} = e^y + \cos(x),$$

são todas **EDOs**.

- É possível termos, também, **equações diferenciais parciais** (EDP), nas quais a função incógnita depende de mais de uma variável. Por exemplo:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \nu \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right), \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} + c \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2},$$

são exemplos de **EDPs**.

- Neste curso, vamos estudar **apenas equações diferenciais ordinárias** (EDOs).

- Considere uma função $y(t)$ definida num intervalo $t \in [a, b]$ e considere que esta função seja derivável neste intervalo. Suponha, agora, que esta função satisfaça uma **equação diferencial** dada por:

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(a) = y_0, \quad t \in [a, b],$$

em que $f(t, y(t))$ é uma função de duas variáveis definida num domínio $D = \{(t, y) | t \in [a, b], -\infty < y < \infty\}$. Se a função $f(t, y)$ for **bem comportada**, então este **problema de valor inicial (PVI)** (**equação diferencial**+**condição inicial**) admite uma única solução.

- Note que o **PVI** acima está formulado com uma EDO de **primeira ordem** (a **ordem** da EDO é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação). De fato, é possível **generalizar** esta formulação para equações de **ordem superior** e **sistemas de EDOs**.

- Considere o PVI de **segunda ordem** $y'' + 3y' + 7y = e^t$, com $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$. Podemos reescrevê-lo da seguinte maneira:

$$\begin{cases} y' = w \\ w' = y'' = e^t - 7y - 3y' = e^t - 7y - 3w \end{cases}$$

- Além disto, as **condições iniciais** podem ser reescritas como:

$$y(0) = 1 \quad e \quad y'(0) = w(0) = 0.$$

- Então:

$$\begin{cases} y'' + 3y' + 7y = e^t \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y' = w, \quad y(0) = 1 \\ w' = e^t - 7y - 3w, \quad w(0) = 0 \end{cases}$$

- Então, uma EDO de **segunda ordem** pode ser transformada num **sistema de duas EDOs** de **primeira ordem**! Então, se usarmos uma notação **vetorial**, podemos escrever:

$$\begin{bmatrix} y \\ w \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} w \\ e^t - 7y - 3w \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y \\ w \end{bmatrix}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{y}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

- De maneira geral, **sempre** poderemos converter **uma EDO de ordem n** em um **sistema de n EDOs de primeira ordem**.
- Todos os **métodos numéricos** que desenvolveremos para a EDO **escalar** $y'(t) = f(t, y(t))$ podem ser trivialmente extendidos para a EDO **vetorial** $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t))$ (que, de fato, representa um sistema de EDOs). Portanto, a partir de agora utilizaremos a **notação escalar** indiferentemente para tratarmos de uma única EDO de primeira ordem ou se um sistema de n EDOs de primeira ordem.
- Nosso objetivo é encontrar métodos numéricos para, a partir das **condições iniciais**, construir a solução $y(t)$ da EDO em um intervalo $t \in [a, b]$.
- O primeiro método será deduzido a partir da **série de Taylor** de $y(t)$ centrada na **condição inicial**:

$$y(t) = y(a) + y'(a)(t - a) + \frac{y''(\xi(t))}{2!}(t - a)^2, \quad \xi(t) \in [a, t].$$

- Vamos considerar uma aproximação linear para $y(t)$ em $t = t_1$, isto é, vamos desprezar o termo do **resto de Lagrange**. Assim:

$$y(t_1) \approx y_1 = y(a) + y'(a)(t_1 - a).$$

- Usando a própria EDO $y'(t) = f(t, y(t))$ e a **condição inicial** $y(a) = y_0$, a aproximação y_1 pode ser reescrita como:

$$y_1 = y_0 + f(a, y_0)(t_1 - a).$$

- Suponha que $t_1 = a + h$ e que, agora, queiramos uma aproximação para o valor de $y(t_2)$ em $t_2 = t_1 + h$. Então, podemos usar novamente a aproximação linear obtida pela **série de Taylor**:

$$y(t_2) \approx y_2 = y(t_1) + y'(t_1)(t_2 - t_1) \approx y_1 + hf(t_1, y_1).$$

- Claramente, podemos continuar com este processo de maneira sucessiva para obtermos:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, N.$$

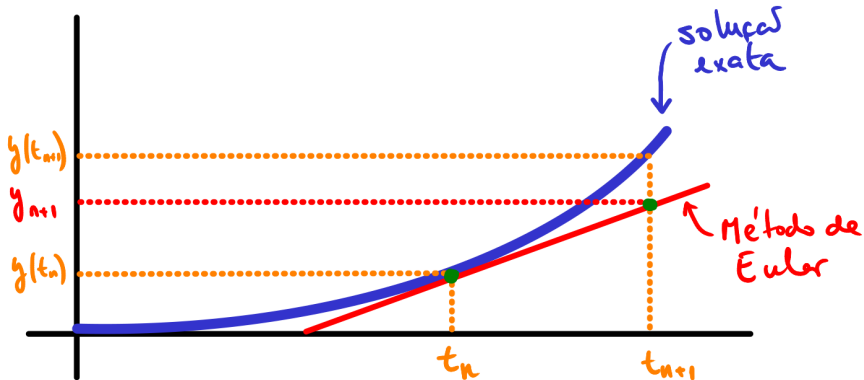
Método de Euler

- Este método transformou a EDO em uma **equação de diferenças** (ou **processo iterativo**) indexada por n . Esta equação fornece uma sucessão de valores y_n , que são **aproximações** para a **solução exata** $y(t_n)$ em $t = t_n$.
- O **passo (de tempo)** h está associado ao intervalo $[a, b]$ onde se deseja integrar a EDO e ao número de iterações N necessárias/desejadas/possíveis:

$$h = \frac{|b - a|}{N}.$$

- Mas, o que este processo iterativo representa? Podemos dar uma **interpretação geométrica** para ele!

- Interpretação geométrica do Método de Euler:



- O Método de Euler encontra uma aproximação y_{n+1} para a solução tomando o valor em t_{n+1} dado pela reta (tangente) com inclinação $f(t_n, y_n)$ que passa por (t_n, y_n) .

- Exemplo: Considere o PVI $y' = 2y$, $y(0) = 1$. Vamos integrá-lo (resolvê-lo) no intervalo $t \in [0, 1]$ com $h = 0.1$.

$$t = 0.0, \quad y(0) = y_0 = 1.0000$$

$$t = 0.1, \quad y_1 = y_0 + hf(t_0, y_0) = y_0 + h \cdot 2y_0 = 1.0000 + 0.1 \cdot 2 \cdot 1.0000 = 1.2000$$

$$t = 0.2, \quad y_2 = y_1 + hf(t_1, y_1) = y_1 + h \cdot 2y_1 = 1.2000 + 0.1 \cdot 2 \cdot 1.2000 = 1.4400$$

$$t = 0.3, \quad y_3 = y_2 + hf(t_2, y_2) = y_2 + h \cdot 2y_2 = 1.4400 + 0.1 \cdot 2 \cdot 1.4400 = 1.7280$$

$$t = 0.4, \quad y_4 = y_3 + hf(t_3, y_3) = y_3 + h \cdot 2y_3 = 1.7280 + 0.1 \cdot 2 \cdot 1.7280 = 2.0736$$

$$t = 0.5, \quad y_5 = y_4 + hf(t_4, y_4) = y_4 + h \cdot 2y_4 = 2.0736 + 0.1 \cdot 2 \cdot 2.0736 = 2.4883$$

$$t = 0.6, \quad y_6 = y_5 + hf(t_5, y_5) = y_5 + h \cdot 2y_5 = 2.4883 + 0.1 \cdot 2 \cdot 2.4883 = 2.9859$$

$$t = 0.7, \quad y_7 = y_6 + hf(t_6, y_6) = y_6 + h \cdot 2y_6 = 2.9859 + 0.1 \cdot 2 \cdot 2.9859 = 3.5831$$

$$t = 0.8, \quad y_8 = y_7 + hf(t_7, y_7) = y_7 + h \cdot 2y_7 = 3.5831 + 0.1 \cdot 2 \cdot 3.5831 = 4.2998$$

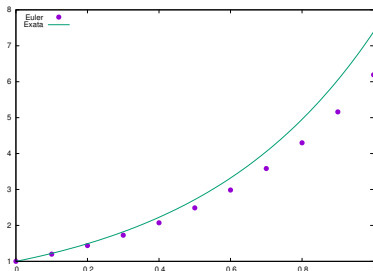
$$t = 0.9, \quad y_9 = y_8 + hf(t_8, y_8) = y_8 + h \cdot 2y_8 = 4.2998 + 0.1 \cdot 2 \cdot 4.2998 = 5.1597$$

$$t = 1.0, \quad y_{10} = y_9 + hf(t_9, y_9) = y_9 + h \cdot 2y_9 = 5.1597 + 0.1 \cdot 2 \cdot 5.1597 = 6.1917$$

- Vamos comparar estes resultados com a solução exata da EDO, dada por $y(t) = e^{2t}$:

- Na tabela abaixo, temos a comparação das aproximações calculadas y_n , para $h = 0.1$, com as soluções exatas $y(t_n)$.

t_n	y_n	$y(t_n)$
0.0000	1.0000	1.0000
0.1000	1.2000	1.2214
0.2000	1.4400	1.4918
0.3000	1.7280	1.8221
0.4000	2.0736	2.2255
0.5000	2.4883	2.7183
0.6000	2.9860	3.3201
0.7000	3.5832	4.0552
0.8000	4.2998	4.9530
0.9000	5.1598	6.0496
1.0000	6.1917	7.3891



- A solução não é tão ruim, mas claramente há uma diferença considerável entre as duas.
- Note que o **Método de Euler** vai produzindo soluções que vão se afastando da solução exata a cada passo.

- O **Método de Euler** foi construído restando-se até o termo linear da **série de Taylor** de $y(t)$. O termo do **resto de Lagrange**, chamado de **erro de truncamento local** no contexto de EDOs, foi desprezado, o que significa que, a cada passo, cometemos um erro na aproximação de y_n .
- Como usamos o valor aproximado y_n para determinar o valor y_{n+1} , estes erros **se acumulam** ao longo do processo!
- O erro que **observamos** no gráfico é, portanto, um erro acumulado, chamado de **erro de truncamento global**.
- Vamos ver como este erro se comporta se tomarmos mais pontos no intervalo $[0, 1]$ para intergrarmos a EDO, isto é, se diminuirmos h :

t_n	y_n	y_n	y_n	y_n	$y(t_n)$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	$h = 0.001$	
0.2000	1.4400	1.4641	1.4859	1.4912	1.4918
0.4000	2.0736	2.1436	2.2080	2.2238	2.2255
0.6000	2.9860	3.1384	3.2810	3.3161	3.3201
0.8000	4.2998	4.5950	4.8754	4.9451	4.9530
1.0000	6.1917	6.7275	7.2446	7.3743	7.3891

- Vemos que o **erro de truncamento global** **diminui** com a diminuição de h . Isto é esperado, pois o **erro de truncamento local** do **Método de Euler** é dado por $\frac{y''(\xi)}{2!}h^2$, que depende de h .
- Dizemos que um método é **convergente** se o **erro de truncamento global** tende a zero com $h \rightarrow 0$, isto é:

$$\lim_{h \rightarrow 0} |y(t_n) - y_n| = 0.$$

- Se o **erro de truncamento local** de um método for $\mathcal{O}(h^{p+1})$, dizemos que um método é de **ordem** p .
- O **Método de Euler** é um método de **ordem** 1. Note que o **Método de Euler** comete um **erro de truncamento local** de $\mathcal{O}(h^2)$ um total de N vezes, com $N = \mathcal{O}(h^{-1})$. Portanto, o **erro de truncamento global** do **Método de Euler** é $\mathcal{O}(h)$. Este argumento é válido para métodos **convergentes**.
- Então, se quisermos melhorar a aproximação obtida pelo método, precisamos **diminuir** h ! **CARO!**

- Então, **uma outra idéia** para encontrarmos uma solução **mais precisa**, é construir métodos **convergentes** de **ordem alta**!
- A ideia mais simples é tomar mais termos na **série de Taylor** de $y(t)$. Por exemplo, podemos manter até os termos quadráticos:

$$y(t) = y(t_n) + y'(t_n)(t - t_n) + \frac{y''(t_n)}{2!}(t - t_n)^2 + \frac{y'''(\xi(t))}{3!}(t - t_n)^3, \quad \xi(t) \in [a, t].$$

- Agora, vamos usar a EDO para determinar as derivadas da função $y(t)$ que aparecem nesta expressão:

$$y'(t_n) = f(t_n, y_n) \quad \text{fácil!}$$

$$\begin{aligned} y''(t_n) &= \left. \frac{d}{dt} (y'(t)) \right|_{t_n} = \left. \frac{d}{dt} (f(t, y(t))) \right|_{t_n} = \left. \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \right|_{t_n} = \dots \\ &\dots = \left. \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f \right) \right|_{t_n} \quad \text{já ficou mais complicado...} \end{aligned}$$

- Portanto, o método final é dado por:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f \right) \Big|_{t_n} h^2.$$

- Exemplo:** Vamos aplicar este método para resolver a EDO $y' = \sin(y) + 3t^2, y(0) = y_0$.

$$f(t_n, y_n) = \sin(y_n) + 3t_n^2,$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 6t, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \cos(y).$$

Portanto:

$$y_{n+1} = y_n + h(\sin(y_n) + 3t_n^2) + \frac{h^2}{2!} (6t_n + \cos(y_n)(\sin(y_n) + 3t_n^2)).$$

- O último termo tem uma quantidade maior de operações a fazer e seu cálculo já não é tão trivial...

- Como este método foi construído mantendo-se até os **termos quadráticos** da **série de Taylor** de $y(t)$, o **erro de truncamento local** deste método é $\mathcal{O}(h^3)$ e, portanto, este método é de **ordem 2**.
- Este método que acabamos de calcular é um exemplo de um **Método de Taylor**, que pode ser construído retendo-se mais termos na **série de Taylor** de $y(t)$. A forma geral de um **Método de Taylor de ordem p** é dada por:

$$y_{n+1} = y_n + \sum_{i=1}^p \frac{h^i}{i!} y^{(i)}(t_n), \quad y^{(i)}(t) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right)^{i-1} f(t, y(t)).$$

- Apesar de podermos construir métodos de **qualquer ordem**, estes métodos não são de uso prático: o cálculo das derivadas de ordem superior de $y(t)$ em termos de $f(t, y(t))$ fica **extremamente complicados** já a partir de $i = 3$. De fato:

$$y'''(t) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(t, y(t)) = \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right) \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right) f(t, y(t)) \right] = \dots$$

$$\dots = \left(\frac{\partial}{\partial t} + f \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right) + f \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \dots$$

$$\dots = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial y} + f \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} + f \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial t} + f \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + f^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \dots$$

$$\dots = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial y} + 2f \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial y} + f \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + f^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

- As contas se complicam bastante, mesmo para funções f relativamente simples... Implementar estes métodos no computador é uma tarefa bastante **tediosa e traiçoeira**.
- Além disto, a quantidade de operações de ponto flutuante aumenta significativamente, aumentando muito o **erro de arredondamento de máquina**.
- Precisamos das **ordens altas** dos **Métodos de Taylor**, mas sem estas complicações indesejadas...

- Uma ideia que podemos pensar é a seguinte: será que encontramos valores de t_k e de $y(t_k)$ tais que possamos aproximar as derivadas $y^{(i)}(t_n)$ que aparecem nos **Métodos de Taylor**? Esta ideia é similar às **técnicas de quadratura (gaussiana)** que aprendemos anteriormente.
- Por exemplo, vamos considerar o **Método de Taylor** de **ordem 2**:

$$y_{n+1} = y_n + h \left[f(t_n, y_n) + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f \right) \Big|_{t_n} h \right].$$

- Será que conseguimos encontrar $t_k = t_n + \alpha_1$ e $y_k = y_n + \beta_1$ tais que:

$$a_1 f(t_n + \alpha_1, y_n + \beta_1) = f(t_n, y_n) + \frac{h}{2!} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} f \right) \Big|_{t_n} ?$$

- Para isto, vamos expandir em **série de Taylor** o lado esquerdo desta expressão. Note que esta é uma **série de Taylor** em **duas variáveis**:

$$f(t_n + \alpha_1, y_n + \beta_1) = f(t_n, y_n) + \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{t_n} \alpha_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{t_n} \beta_1 + \text{Erro}.$$

- Então, comparando termo a termo, temos que:

$$a_1 f(t_n, y_n) + a_1 \alpha_1 \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{t_n} + a_1 \beta_1 \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{t_n} = f(t_n, y_n) + \frac{h}{2} \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{t_n} + h \left. \frac{f}{2} \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{t_n},$$

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_1 \alpha_1 = \frac{h}{2} \\ a_1 \beta_1 = \frac{h}{2} f(t_n, y_n) \end{cases} \Leftrightarrow a_1 = 1, \quad \alpha_1 = \frac{h}{2}, \quad \beta_1 = \frac{h}{2} f(t_n, y_n).$$

- Então, o Método de Taylor de ordem 2 pode ser reescrito como:

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n) \right),$$

ou ainda:

$$\begin{cases} k = \frac{h}{2} f(t_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + hf \left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + k \right) \end{cases}$$

- É possível mostrar que o termo de **Erro** na expansão de $f(t_n + \alpha_1, y_n + \beta_1)$ depende das segundas derivadas parciais de f e das constantes α_1 e β_1 . Para os valores obtidos, temos que **Erro** = $\mathcal{O}(h^3)$ e, portanto, este método é de **segunda ordem**. Note que, **por construção**, não podia ser diferente!
- Este método, chamado de **Regra do Ponto Médio**, é um tipo de **Método de Runge-Kutta**. De maneira geral:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = hf(t_n, y_n) \\ k_2 = hf(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} k_1) \\ k_3 = hf(t_n + c_3 h, y_n + a_{31} k_1 + a_{32} k_2) \\ \vdots \\ k_j = hf\left(t_n + c_j h, y_n + \sum_{i=1}^{j-1} a_{ji} k_i\right) \\ y_{n+1} = y_n + \sum_{i=1}^j b_i k_i \end{array} \right.$$

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE j -ESTÁGIOS

- As constantes a_{ji} são chamadas de **constantes de Runge-Kutta**. As constantes c_j são chamadas de **nós de Runge-Kutta**. As constantes b_i são chamadas de **pesos de Runge-Kutta**. As constantes k_i são chamadas de **estágios de Runge-Kutta**.
- A construção generalizada destes métodos é muito difícil, pois depende normalmente de **sistemas não-lineares** envolvendo **mais constantes a determinar que equações**.
- Nesta notação, a **Regra do Ponto Médio** é dada por:

$$\begin{cases} k_1 = hf(t_n, y_n) \\ k_2 = hf\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right) \\ y_{n+1} = y_n + 0 \cdot k_1 + 1 \cdot k_2 \end{cases}$$

0	0	0
1/2	1/2	0
	0	1

- As **Tabelas de Butcher** são uma ferramenta muito boa na visualização dos **Métodos de Runge-Kutta**.
- O versão mais conhecida e usada dos **Métodos de Runge-Kutta** é uma versão de **quarta ordem** com **quatro estágios**:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = hf(t_n, y_n) \\ k_2 = hf\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right) \\ k_3 = hf\left(t_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right) \\ k_4 = hf\left(t_n + h, y_n + k_3\right) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4 \end{array} \right.$$

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	1/3	1/3	1/6

- Por ser um método de **quarta ordem**, é um método bastante preciso. Além disto, é de muito fácil implementação.
- Para a grande maioria das aplicações nas ciências e nas engenharias, este método é a escolha certa.
- Porém, há algumas equações que não se dão bem com métodos como os que apresentamos até agora. Vamos ver um exemplo:

- Exemplo: Considere o sistema de equações:

$$\begin{cases} y_1' = 9y_1 + 24y_2, & y_1(0) = 2 \\ y_2' = -24y_1 - 51y_2, & y_2(0) = 2 \end{cases}$$

A solução deste sistema é $y_1(t) = 4e^{-3t} - 2e^{-39t}$ e $y_2(t) = -2e^{-3t} + 4e^{-39t}$. Note que a solução dominante é e^{-3t} e $y_1, y_2 \rightarrow 0$ com $t \rightarrow \infty$.

- Vamos tentar resolvê-lo com o Método de Euler. Escrevendo o sistema em sua forma matricial, obtemos:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix},$$

e, portanto:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_{n+1} &= \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n + h \begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n \Leftrightarrow \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_{n+1} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n. \end{aligned}$$

- Portanto, o processo iterativo pode ser calculado a partir da condição inicial, e obtemos:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + h \underbrace{\begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -24 & -51 \end{bmatrix}}_A \right)^n \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Temos um **processo iterativo linear matricial** e já sabemos que o destino deste processo vem dado por seu **raio espectral**. Os **autovalores** da matriz A são $\lambda_1 = -3$ e $\lambda_2 = -39$. Então, podemos simplificar este processo da seguinte maneira:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + hV \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -39 \end{bmatrix} V^{-1} \right)^n \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix},$$

em que a matriz V é a matriz dos autovetores da matriz A . Como $I = VV^{-1}$, combinando os termos, temos:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n = V \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -39 \end{bmatrix} \right)^n V^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Assim, obtemos que:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_n = V \begin{bmatrix} (1 - 3h)^n & 0 \\ 0 & (1 - 39h)^n \end{bmatrix} V^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Portanto, o processo iterativo depende dos termos $(1 - 3h)^n$ e $(1 - 39h)^n$. Pela solução exata, sabemos que $y_1, y_2 \rightarrow 0$ com $t \rightarrow \infty$, mas para isto acontecer na solução obtida pelo Método de Euler, precisamos simultaneamente ter que:

$$|1 - 3h| < 1 \quad \text{e} \quad |1 - 39h| < 1 \quad \Leftrightarrow h < \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad h < \frac{2}{39}.$$

- Então, a solução dominante e^{-3t} tem que ser integrada no passo de tempo determinado pela solução que não interfere no resultado, e^{-39t} . Isto é muito ruim, pois é muito caro computacionalmente!
- Equações que geram este tipo de comportamento são chamadas de equações rígidas. São normalmente equações com decaimentos exponenciais em que várias escalas de tempo muito diferentes coexistem na solução.

- Precisamos de **métodos melhores** para resolvê-las! **Melhores**: o passo de tempo do método não pode ser limitado pelo raio espectral de A .
- Para construirmos estes métodos, vamos reescrever o **PVI** original como:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \Leftrightarrow \int_{t_0}^t y'(t) dt = \int_{t_0}^t f(t, y(t)) dt \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_{y_0}^y dy = \int_{t_0}^t f(t, y(t)) dt \Leftrightarrow y(t) - y_0 = \int_{t_0}^t f(t, y(t)) dt.$$

- Esta é a **formulação integral equivalente** do PVI. Note que podemos construir um método iterativo a partir desta formulação da seguinte maneira:

$$y(t_1) = y_0 + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt, \quad y(t_2) = y(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} f(t, y(t)) dt, \quad \dots$$

- Se aproximarmos a integral por uma **quadratura**, podemos encontrar uma aproximação para a solução da EDO. Por exemplo, se usarmos a **regra dos retângulos pela esquerda**, obtemos:

$$y(t_1) = y_0 + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt \approx y_0 + f(t_0, y_0)h = y_1,$$

$$y_2 = y_1 + \int_{t_1}^{t_2} f(t, y(t)) dt = y_1 + f(t_1, y_1)h,$$

$\vdots$

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = y_n + f(t_n, y_n)h.$$

- Este é o **Método de Euler** que já conhecemos! E já sabemos que este método não funciona bem com equações rígidas!

- E se usarmos a **regra dos retângulos pela direita**? Neste caso, o método obtido é o seguinte:

$$y(t_1) = y_0 + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt \approx y_0 + f(t_1, y_1)h = y_1,$$

$$y_2 = y_1 + \int_{t_1}^{t_2} f(t, y(t)) dt = y_1 + f(t_2, y_2)h,$$

$\vdots$

$$y_{n+1} = y_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt = y_n + f(t_{n+1}, y_{n+1})h.$$

- O método obtido é muito parecido ao **Método de Euler**, mas há uma diferença **crucial**: o valor de y_{n+1} no passo $n + 1$ depende **implicitamente** de y_{n+1} !
- Métodos com esta característica são chamados de **Métodos Implícitos**. Este método que acabamos de deduzir é o **Método de Euler Implícito**.

- **Exemplo:** Vamos resolver o PVI $y' = \sin(y)$, $y(0) = y_0 = 0$ pelo **Método de Euler Implícito**.

Aplicando o **Método de Euler Implícito** ao PVI obtemos:

$$y_{n+1} = y_n + h \sin(y_{n+1}).$$

No primeiro passo, teremos:

$$y_1 = y_0 + h \sin(y_1) \Leftrightarrow y_1 = h \sin(y_1)$$

Precisamos resolver esta equação (**numericamente!**) para encontrarmos o valor de y_1 ! Por exemplo, podemos usar **Newton-Raphson**!

Calculado o valor de y_1 , prosseguimos para o segundo passo:

$$y_2 = y_1 + h \sin(y_2)$$

Precisamos resolver esta equação (**numericamente!**) para encontrarmos o valor de y_2 ! Por exemplo, podemos usar **Newton-Raphson** novamente...

E assim por diante...

- Para avançarmos os **Métodos Implícitos** precisamos resolver, a cada passo, uma **equação algébrica (não-linear)**! Podemos resolvê-la, por exemplo, com o **Método de Newton-Raphson**! Isto pode ser **caro**, principalmente para sistemas grandes!
- Porém... O **Método de Euler Implícito** é **insensível** às **equações rígidas**! Não há restrição de passo de tempo causada pela existência de **decaimentos exponenciais** com várias **escalas de tempo muito diferentes**!
- **Métodos Implícitos** costumam ser a **solução ideal** para problemas envolvendo **equações rígidas**.
- Porém, podemos mostrar que **Método de Euler Implícito** é apenas de **ordem 1**.
- Podemos construir um outro **Método Implícito** aplicando a **Regra dos Trapézios** para calcularmos a integral da **formulação integral equivalente** do PVI. Neste caso, o **Método dos Trapézios** é dado por:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \left(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1}) \right).$$

Método do Trapézio

- O Método do Trapézio é um método implícito de ordem 2. Ele também é insensível a problemas de rigidez das equações.
- É possível construir Métodos Implícitos de maior ordem usando técnicas mais avançadas. Porém, estes métodos já não são totalmente imunes aos problemas das equações rígidas.
- A escolha dos métodos a serem usados para resolver equações rígidas tem que ser feita a partir de um balanço entre estabilidade e precisão.
- Para a grande maioria dos problemas, o Método do Trapézio costuma ser uma solução adequada... É um método com várias propriedades excelentes!